

データやAIの使われ方

社会ではデータやAIがどのような使われ方をしているだろうか？ やや俯瞰的に見てみよう

1

データ活用の広がり

- さまざまな種類の大量のデータや、その処理技術が、多くの人々にとって手の届くものになった
 - インターネットの広がり
 - オープンデータの拡大
 - データサイエンス関連ツールの普及 (Python, クラウドサービス)
- 民間企業でも、データやAIを活用したサービスが広がりをみせるようになった (データサイエンスの民主化)
- 一定の制限のもと、個人情報も活用されるようになってきた

2

個人情報とは

- 生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別できるもの
- プライバシー保護の観点から一定の保護を要する
 - **個人情報保護法** (個人情報の保護に関する法律)
- 人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪歴、犯罪被害歴など、差別や偏見にかかわるような個人情報 (**要配慮個人情報**) は、特に慎重に保護する必要がある (同法第2条の3, 第20条, 第27条等)
- 一方で、個人情報の活用は有用でもあり、保護一辺倒では個人情報の活用が阻害される

→ 利便性と不利益のトレードオフ

3

個人情報の利用上の注意

利便性と不利益のトレードオフ に関して：

- 個人情報の利用をどこまで認めるか、社会的な合意が必要かも
- **自己情報コントロール権** (情報の自己決定権) という考え方も一般化しつつある
 - 他者が保有する自己の情報について、開示・訂正・抹消を求める権利
- 特定の個人を識別できないように加工することで、利用の道を開くこともある (**匿名加工情報** → 次スライド)

4

匿名加工情報

- 個人情報のうち、特定の個人を識別しうるような情報を抹消、あるいは符号化して、特定の個人を識別できないように加工したもの
 - 例えば、氏名・生年月日等を抹消あるいは符号化するなど
(例：「岡田山花子，1933/4/1 生まれ」→「A0001」)
- 他の情報と関連付けることが可能な場合、関連情報をまとめること(名寄せ)によって、事実上、特定の個人を識別できてしまう場合もありうるので、匿名加工されているデータでも、やはり慎重な取り扱いが求められる

5

仮説検証

例：

- 研究開発で仮説を元に実験をしてデータを取り、仮説を検証する
- 市場ニーズに関する仮説を元にアンケート調査を実施してデータを取り、仮説を検証する
- 仮説を元に販促キャンペーンを実施して効果を測定し、仮説を検証する

※ 仮説が正しくないことも多い ⇨ 仮説の立案・検証を繰り返す

7

データ・AI活用の目的 (使い方)

- **仮説検証**
 - 仮説を立てて、それを検証する
- 探索的 (発見的) データ解析
 - さまざまなデータの中から、有用な知見を見つける
- 原因究明
 - さまざまなデータから、原因・要因を見出す
- 意思決定支援
 - 人の意思決定の際に、有用な情報を提供して支援する

6

仮説検証PDCAサイクル

(例えば販促キャンペーンの場合)

1. **P**lan : (計画) 仮説を元に販促キャンペーンを立案
2. **D**o : (実行) キャンペーンの実施
3. **C**heck : (評価) キャンペーンの効果測定、仮説の検証
4. **A**ction : (改善) 仮説の見直し・修正

8

データ・AI活用の目的 (使い方)〔再〕

- 仮説検証
 - 仮説を立てて、それを検証する
- **探索的 (発見的) データ解析**
 - さまざまなデータの中から、有用な知見を見つける
- 原因究明
 - さまざまなデータから、原因・要因を見出す
- 意思決定支援
 - 人の意思決定の際に、有用な情報を提供して支援する

9

探索的 (発見的) データ解析

例：

- 購買データを元に、顧客がよく一緒に購入する商品の組み合わせを見つける (連関分析)
 - ⇒ 一方の購入者に他方を勧める、あるいは、誘導する
(「紙おむつ」と「ビール」など、意外な組み合わせも)
- 顧客の声 (VOC; voice of customer) を分析して、現状の問題点や顧客のニーズを掘り起こす

※ **データ・マイニング** (data mining) という言葉もある

10

データ・AI活用の目的 (使い方)〔再々〕

- 仮説検証
 - 仮説を立てて、それを検証する
- 探索的 (発見的) データ解析
 - さまざまなデータの中から、有用な知見を見つける
- **原因究明**
 - さまざまなデータから、原因・要因を見出す
- 意思決定支援
 - 人の意思決定の際に、有用な情報を提供して支援する

11

原因究明

例：

- 不良品が発生したとき、その生産設備や同ロットの製品を分析して原因を究明する ⇒ 生産設備の改善につなげる
- 設備が故障したとき、その稼働データやセンサーのデータを元に原因を究明する ⇒ 故障の発生を事前に予測して対応する
- 顧客の利用履歴等のデータを元に、顧客の解約や (ウェブページ等からの) 離脱の原因を究明する ⇒ 解約や離脱を防ぐよう対処

12

データ・AI活用の目的 (使い方)〔再々々〕

- 仮説検証
 - 仮説を立てて、それを検証する
- 探索的 (発見的) データ解析
 - さまざまなデータの中から、有用な知見を見つける
- 原因究明
 - さまざまなデータから、原因・要因を見出す
- **意思決定支援**
 - 人の意思決定の際に、有用な情報を提供して支援する

13

意思決定支援

例：

- 地理情報システム (GIS; geographic information system) を用いた
商圈分析 (各エリアの地域特性、競合情報等) 等のデータを提供し、
店舗の新規出店や再構成の判断を支援する
- 医用画像から病巣や病変の可能性を指摘し、医師の診断を支援する
- 河川水位予測や土砂災害予測、被害予測の結果等を提供し、避難誘
導の判断を支援する
- スポーツにおいて、過去の試合の分析データを提供し、試合の采配
を支援する

14

データ・AI活用の目的 (使い方) – その他

- 最適な計画の策定 (最適化)
効率のよいシフト管理・人員配置・配送ルートなど
- 人の活動の代替
各種ロボット、セルフレジ、チャットボット (問合せ対応)
⇒ 対応しきれない案件は人にボタンタッチ (エスカレーション)
- 情報収集など
単にWWW等を検索するだけではなく、大量の情報を大規模言語モ
デルに取り込んで、自然な言語で問い合わせる仕組みなど
- 文章・画像・楽曲などの自動生成

15

エビデンスベース社会

- エビデンス = 証拠, 根拠
- **エビデンスベース社会**
 - = 経験や勘に頼らずに意思決定, 原因究明, 最適化を行う社会
 - = データに基づいた意思決定, 原因究明, 最適化を行う社会

※ 活用できるデータの増大とデータ分析・AI の発達で可能に

※ 例えば「**ナッジ**」(→ 次スライド) にも応用されている

16

ナッジ

- 行動科学の知見から、人の行動を望ましい方向に後押しすること
- 人が意思決定する際の環境をデザインすることで、自発的な行動変容を促す

例：

- レジ袋カード (cf. テキスト pp.61-62)
- [たばこの警告表示](#)

17

シェアリングエコノミーとデータ・AI

どういうところにデータ・AIが活用されているか

- 提供者・利用者・リソースの情報の管理と最適なマッチング
- いつ、どこで、どのような共有依頼があるかの予測
- ... とそれに基づく、シェアするリソースの最適な配分
- 過去の利用状況の分析による保有リソースの適正化
- 過去の利用状況と将来の予測に基づく価格の動的な設定 ([ダイナミックプライシング](#)) – [例](#)

19

シェアリングエコノミー (共有経済)

インターネット上のプラットフォームを介して、個人 (法人) 間で資産・リソースをシェア (賃貸, 売買, 提供) する経済活動

- 宿泊施設 ([Airbnb](#)), 店舗, オフィス・会議室, 農園
- (人・物の) 運送 ([Uber](#), [Uber Eats](#)), 自動車 ([タイムズカー](#))
- モバイルバッテリー ([ChargeSPOT](#))
- フリーマーケット (メルカリ), スキルマーケット ([ココナラ](#))

※ 「インターネット上」 でなければ、従来から存在したものもある
※ 提供者と利用者を [マッチング](#) する [プラットフォーム](#) が商機になった

18

シェアリングエコノミーの問題点

- 利用時には [リスク](#) もある
 - サービスの質は提供者次第という面もある
 - トラブル対応や補償の問題 (誰が責任を取るのか, 取れるのか)
- [働き方](#) に関する問題
 - 個人が労働力を提供する場合, 個人事業主として扱われるので, 労働基準法が適用されない, 社会保険が適用されないなどの問題
〔参考〕 [若者がハマる「ギグワーク」脱法的仕組みの大問題](#)

※ [法整備](#) がまだまだ追いついていないという側面がある。

20

新しいシェアリングエコノミーのサービス

グループでアイデアを出し合ってみよう

- 何（資産やリソース）を共有するとメリットがあるだろうか
 - 要るときは要るけど、普段あまり使われていないものとか.....
 - 日常、家や街で目にするものを共有したらどうなるか、とか.....
- その資産やリソースを、誰が提供して誰が利用するのか
 - どんな仕組みを考える？
 - 提供する側・利用する側、それぞれにどんなメリット（あるいは報酬）があるだろうか？
- 問題点とか、うまく回すための工夫とか